

탐구 보고서

효소의 작용에 영향을 미치는 요인 탐구하기 · 비상교육 『세포와 물질대사』 72쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____

모듬 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

효소의 작용에는 무엇이 영향을 줄까? 온도 · pH · 효소의 양 · 기질의 농도 가운데 하나를 골라 확인해 봅시다.

2. 준비물

갓췌는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- ☐ 3 % 과산화수소수 ☐ 감자즙 ☐ 끓인 감자즙
☐ 거름종이와 펀치 ☐ 거름종이 원반 ☐ 완충 용액 (pH 3·5·7·9·11)
☐ 묽은 염산 · 묽은 수산화 나트륨 (0.1 M) ☐ 수조 (0 · 20 · 37 · 60 · 100 °C) ☐ 비커
☐ 핀셋 ☐ 초시계 ☐ 펌프

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- ☐ 과산화수소수는 피부와 눈에 자극을 준다 — 보안경을 쓴다 ☐ 산·염기는 묽은 것(0.1 M)만 쓰고, 물에 산을 붓는 순서를 지킨다

☐ 뜨거운 비커를 찬물에 바로 담그지 않는다 — 깨진다 ☐ 수조의 100 °C 물은 집게로만 다룬다

☐ 쓴 과산화수소수와 산·염기는 폐액통에 버린다 ☐ 거름종이 원반은 핀셋으로만 옮긴다

3. 실험 설계

무엇을 바꾸고, 무엇을 그대로 두고, 무엇을 찰 것인가

조작변인 (바꾸는 것)	통제변인 (그대로 두는 것)	종속변인 (재는 것)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

고른 조건을 바꾸면 원반이 떠오르는 데 걸리는 시간이 어떻게 달라질지, 그렇게 생각한 까닭과 함께 적으세요.

4. 탐구 과정

한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다.

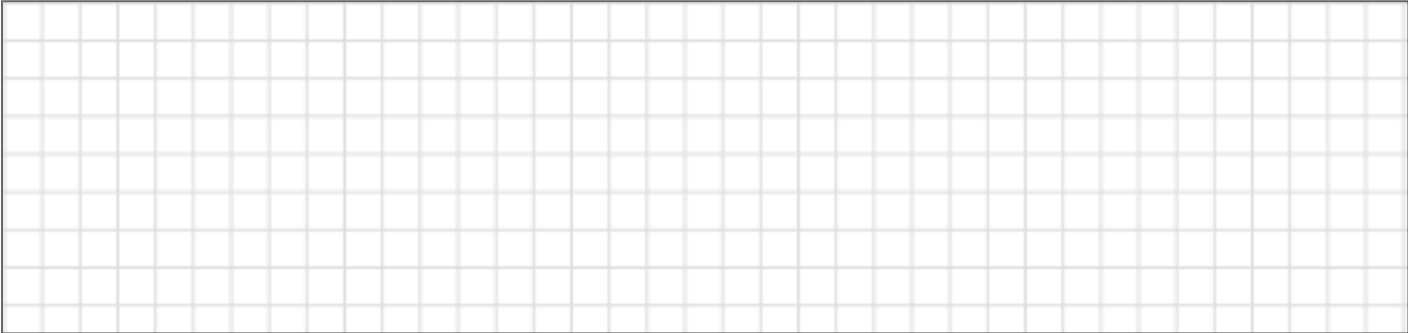
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

5. 결과 본 것과詹 것만 적는다. 까닭은 6번에

시행	바꾼 조건의 값	떠오르는 데 걸린 시간 (초)	되풀이한 값 (초)	평균 (초)

세로 ↑ 걸린 시간 (초)

가로 → 바꾼 조건 (조작변인)



6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

조건을 바꾸었을 때 시간은 어떻게 달라졌나요? 그래프의 모양을 말로 적어 보세요.

가장 빠르게 반응한 조건은 무엇이었나요? 왜 그렇다고 생각하나요?

끓인 감자즙에서는 어떻게 되었나요? 그것이 무엇을 말해 주나요?

통제변인 가운데 지키기 어려웠던 것이 있었나요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
한 번에 한 가지 조건만 바꾸었다			
통제변인을 시행마다 같게 맞추었다			
같은 조건을 여러 번 되풀이해 재었다			
설계와 어긋난 시행을 숨기지 않고 적었다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「실험 리허설」을 해 보았다면, 그때 저장한 피드백 노트를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요.
이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.